



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan kebutuhan akan jaringan komputer yang aman, andal, dan mampu mendukung pertukaran data secara efisien. Dalam suatu jaringan, berbagai perangkat saling terhubung untuk mengakses sumber daya lokal maupun internet. Namun, semakin banyaknya perangkat yang terhubung juga meningkatkan risiko ancaman keamanan seperti akses tidak sah, serangan jaringan, dan penyalahgunaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang mampu mengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan.

Salah satu mekanisme yang banyak digunakan adalah *firewall*. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang mengawasi serta mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu sehingga hanya koneksi yang diizinkan yang dapat melewati jaringan. Selain aspek keamanan, pengelolaan alamat IP juga menjadi tantangan karena keterbatasan jumlah alamat IPv4 publik yang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan teknik *Network Address Translation* (NAT), yaitu metode yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk mengakses internet.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT memanfaatkan mekanisme *connection tracking* untuk memantau status koneksi yang sedang berlangsung. Dengan adanya pencatatan status koneksi, perangkat jaringan dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah dan paket yang tidak dikenal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai firewall, NAT, dan connection tracking menjadi penting dalam pengelolaan jaringan modern. Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari konsep, konfigurasi, serta penerapan ketiga teknologi tersebut pada perangkat jaringan sehingga praktikan dapat memahami cara meningkatkan keamanan jaringan dan menyediakan akses internet secara efektif.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, menyaring, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall bertujuan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan siber, serta aktivitas yang berpotensi membahayakan sistem.

Secara umum, firewall dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *packet filtering firewall*, *stateful firewall*, *application firewall*, dan *proxy firewall*. *Packet filtering firewall* bekerja dengan memeriksa informasi pada header paket seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, dan protokol. *Stateful firewall* mampu melacak status koneksi sehingga dapat membuat keputusan yang lebih akurat terhadap paket yang melewati jaringan. Sementara itu, *application firewall* dan *proxy firewall* bekerja pada lapisan aplikasi untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap layanan tertentu.

Cara kerja firewall dilakukan dengan membandingkan setiap paket yang melewati jaringan terhadap aturan (*rules*) yang telah dikonfigurasi. Paket dapat diterima (*accept*), ditolak (*reject*), atau dibuang (*drop*) sesuai kebijakan yang diterapkan oleh administrator jaringan.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP sumber atau tujuan pada paket data yang melewati perangkat jaringan. NAT banyak digunakan untuk memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik, sehingga dapat menghemat penggunaan alamat IPv4.

Berdasarkan fungsinya, NAT dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *Source NAT* (SNAT), *Destination NAT* (DNAT), dan *Masquerade*. SNAT digunakan untuk mengubah alamat IP sumber paket sebelum dikirim ke jaringan luar. DNAT digunakan untuk mengubah alamat IP tujuan paket sehingga dapat mengarahkan lalu lintas ke server tertentu dalam jaringan lokal. Sementara itu, *masquerade* merupakan bentuk khusus SNAT yang umum digunakan pada koneksi internet dengan alamat IP publik yang diperoleh secara dinamis.

Proses NAT dilakukan dengan mencatat hubungan antara alamat IP internal dan alamat IP eksternal yang digunakan. Dengan demikian, paket balasan dari internet dapat diarahkan kembali ke perangkat yang tepat di dalam jaringan lokal.

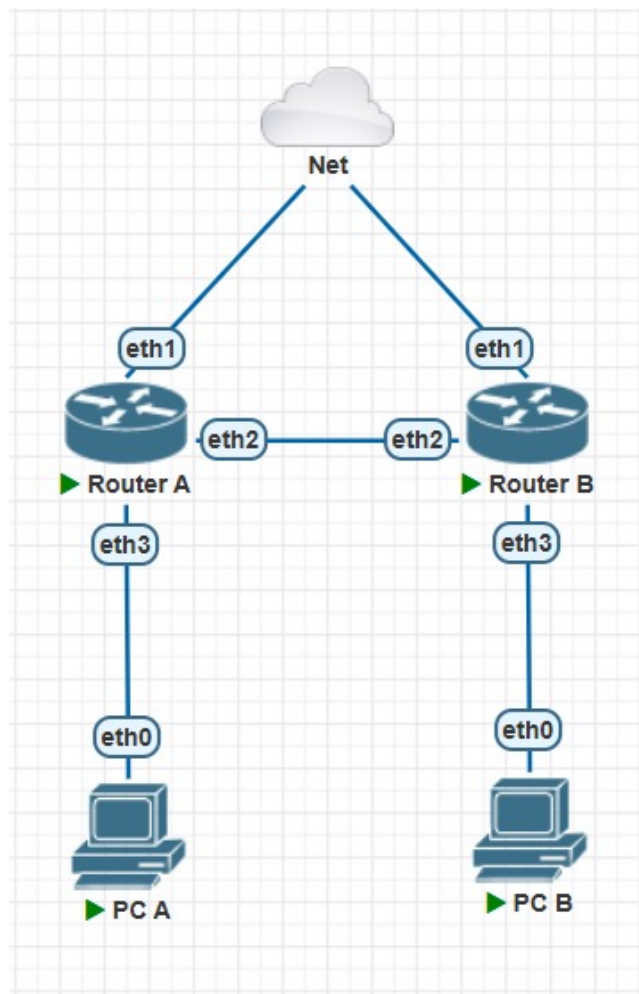
1.2.3 Connection Tracking

Connection tracking adalah mekanisme yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk mencatat dan memantau status koneksi yang sedang berlangsung. Fitur ini memungkinkan sistem mengetahui hubungan antara paket-paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sama.

Dalam prosesnya, connection tracking mengelompokkan paket ke dalam beberapa keadaan (*state*), seperti *new*, *established*, *related*, dan *invalid*. Paket dengan status *new* menunjukkan awal suatu koneksi, sedangkan *established* menunjukkan koneksi yang telah terbentuk dan aktif. Status *related* digunakan untuk koneksi yang berkaitan dengan koneksi utama, sementara *invalid* menunjukkan paket yang tidak dapat diidentifikasi sebagai bagian dari koneksi yang sah.

Connection tracking memiliki peran penting dalam implementasi firewall dan NAT. Pada firewall, fitur ini memungkinkan pembuatan aturan berdasarkan status koneksi sehingga pengelolaan lalu lintas menjadi lebih efisien dan aman. Pada NAT, connection tracking digunakan untuk mencatat proses translasi alamat sehingga paket balasan dapat dikirim kembali ke perangkat yang sesuai. Dengan demikian, connection tracking menjadi komponen penting dalam pengelolaan keamanan dan komunikasi jaringan modern.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

```
Terminal
Router B x PC B x Router A x PC A x
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.30/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.76.30/20
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.30 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

```

Terminal
Router B * PC B * Router A * PCA *
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.0/30 10.10.10.0 ether3
2 D 10.4.76.31/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.76.31/20
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.31 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
5 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 64 0ms
1 10.10.10.2 56 64 0ms
2 10.10.10.2 56 64 0ms
3 10.10.10.2 56 64 0ms
4 10.10.10.2 56 64 0ms
5 10.10.10.2 56 64 0ms
6 10.10.10.2 56 64 0ms
7 10.10.10.2 56 64 0ms
sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

```

Gambar 4: Hasil Pengujian ping Router A ke Router B

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.1 56 64 0ms
1 10.10.10.1 56 64 0ms
2 10.10.10.1 56 64 0ms
3 10.10.10.1 56 64 0ms
4 10.10.10.1 56 64 0ms
5 10.10.10.1 56 64 0ms
6 10.10.10.1 56 64 1ms
7 10.10.10.1 56 64 0ms
sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

```

Gambar 5: Hasil Pengujian ping Router B ke Router A

```

Terminal
Router B * PC B * Router A * PCA *
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.10.6/30
GATEWAY : 10.10.10.5
DNS : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 0, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:66:3a
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 10.10.10.10
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.685 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.857 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.317 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.373 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.716 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.682 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.290 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.915 ms
^C
VPCS>

```

Gambar 6: Hasil Pengujian ping PC A ke PC B dan ke Internet

```
Terminal
Router B x PC B x Router A x PC A x
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 446, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:3c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.6
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.312 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.537 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.921 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.858 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.724 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.106 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.266 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.779 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.556 ms
^
VPCS>
```

Gambar 7: Hasil Pengujian ping PC B ke PC A dan ke Internet